

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Předmět KIV/ZPG

semestrální práce na téma:

Jednopatrové bludiště tvořené pravoúhlou sítí kostek

Autor: Pavel Kratochvíle

Datum: 3.04.2025

Email: pavelkr@gapps.zcu.cz

1 Souhlas s publikací

Souhlasím s vystavením této semestrální práce na stránkách katedry informatiky a výpočetní techniky a jejímu využití pro prezentaci pracoviště.

2 Implementace kolizí

2.1 Vektor pohybu

Aby se hráč mohl pohybovat konstantní rychlostí a zároveň byly skládány jeho vektory pohybu, implementoval jsem metodu `GetMovingVector`, která tuto funkcionalitu zajišťuje a vrací jednotkový vektor směru pohybu.

2.2 Reakce na pohyb

K reakcím na pohyb slouží metoda `MakeMove`, která přebírá parametr `double deltaTime`, což je časový rozdíl mezi jednotlivými snímky. Poté, podle příslušného stavu `KeyboardState.IsKeyDown`, zavolá metodu `Move` nad instancí hráče. Do této metody je vždy předán vektor pohybu, který závisí jak na `deltaTime`, tak na vektorech pohybu z předchozí metody. Dále také přebírá seznam modelů stěn a dává k jednoznačnému určení kolizí.

2.3 Uskutečnění pohybu

Samotnou logiku kontroly kolize jsem implementoval následujícím způsobem. Aby se kolize nemusela kontrolovat s každým blokem, metoda `GetCubesInRadius` vždy vrátí seznam indexů všech kostek v určitém radiusu. Následně nad těmito kandidáty probíhají kontroly v obou směrech, zda jsou kroky `dx` realizovatelné. To se provádí kontrolou potenciální pozice hráče vzhledem ke kostkám v daném okruhu, a to pomocí jejich maximálních a minimálních hodnot `x/z`. Výsledek pohybu v každém směru se uloží do pomocných proměnných a na základě jejich kombinací se pohyb vykoná. Tato implementace zaručuje, že se hráč může klouzat po stěně, kdykoliv do ní narazí.

3 Spuštění a ovládání

Aplikaci lze spustit dvěma způsoby. Za prvé se můžeme přesunout z kořenového adresáře do podadresáře `src`, následně do složky `ConsoleApp1` a zde pomocí příkazové řádky aplikaci spustit příkazem `dotnet run`. Druhou možností je využít soubor `.exe` v adresáři `bin`, který lze rovněž spustit přes příkazovou řádku.

Pokud bychom chtěli spustit hru s vlastní mapou, stačí mapu jednoduše uložit jako soubor s příponou `.txt` do složky `Maps` a jako parametr příkazové řádky uvést název tohoto souboru. Pokud žádnou mapu nezaadáme, aplikace se spustí s výchozí mapou.

Dveře jsou ve videohrě odlišeny šedou barvou. Průchod dveřmi je velmi jednoduchý – stačí se nacházet v jejich dosahu do dvou metrů a stisknutím tlačítka E dveře otevřeme. Lze je také zpětně zavřít stisknutím tlačítka Q.